Modelos de Serviço em Nuvem: IaaS, PaaS e SaaS Descomplicados

Visão geral prática para entender responsabilidade, exemplos reais e como escolher o modelo certo para sua organização.





O que são modelos de serviço em nuvem?

Serviços de computação entregues pela internet que substituem infraestrutura local. Permitem focar no core business, reduzir custos e acelerar time-to-market. Três modelos principais com níveis distintos de controle: IaaS, PaaS e SaaS.

IaaS

Infraestrutura virtual (VMs, storage, redes).

PaaS

Plataforma para desenvolver, testar e implantar apps.

SaaS

Aplicações prontas, gerenciadas pelo provedor.



IaaS – Infraestrutura como Serviço

Fornece recursos básicos: máquinas virtuais, armazenamento, redes e virtualização. Usuário administra SO, middleware, apps e dados; provedor mantém hardware e virtualização.

Quando usar

Necessidade de controle, migração de data centers ou cargas variáveis.

Prós

Flexibilidade, escalabilidade e pagamento por uso.

Contras

Requer equipe para gerenciar sistemas e segurança.

IaaS – Exemplos Reais



AWS EC2

Instâncias sob demanda, autoscaling e ampla integração com serviços AWS.



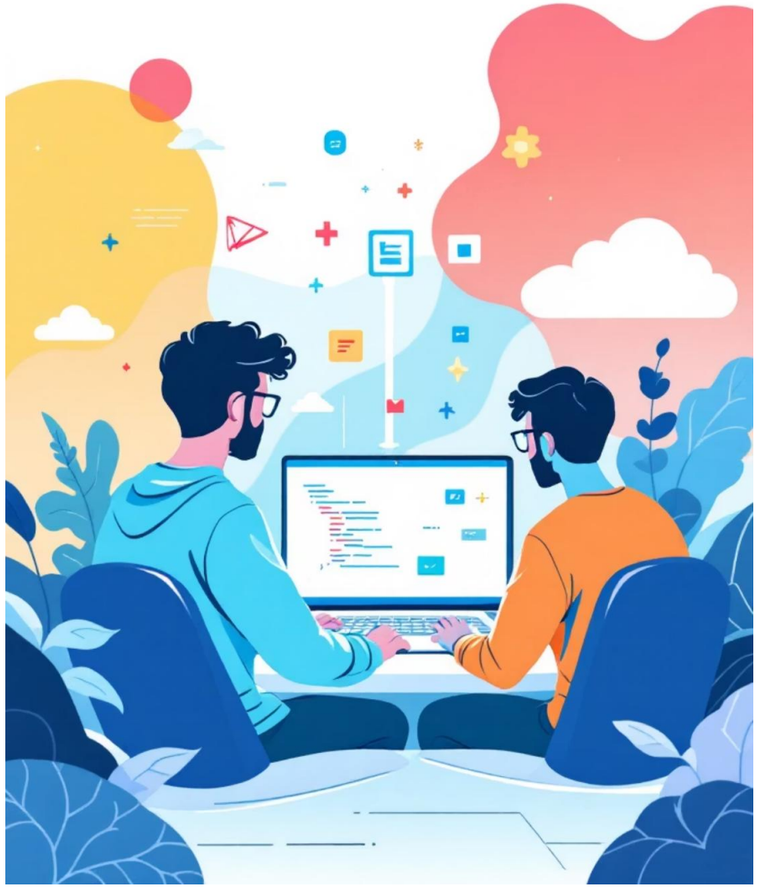
Azure Virtual Machines

Suporte a Windows/Linux, integração com Active Directory e ferramentas Microsoft.



Google Compute Engine

Desempenho otimizado e integração com serviços de dados do Google.



PaaS – Plataforma como Serviço

Ambiente completo para criar, testar e implantar aplicativos sem gerenciar infra. O provedor cuida de SO, middleware, runtime e escalabilidade; o time foca em código e dados.

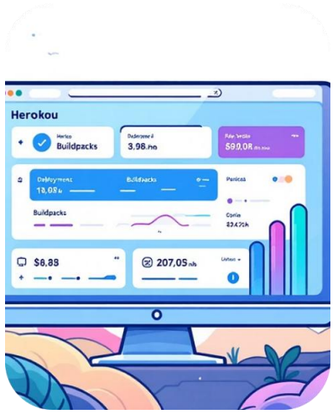
- Acelera desenvolvimento
- Ideal para equipes ágeis e MVPs
- Menor overhead operacional

PaaS — Exemplos e Casos



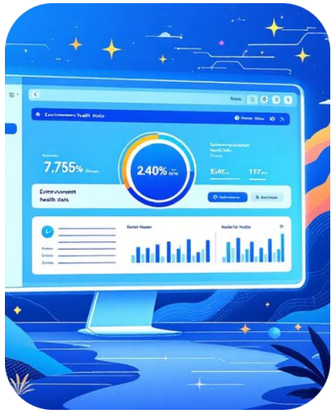
Google App Engine

Deploy gerenciado e escalonamento automático para apps web.



Heroku

Plataforma simples para deploy rápido com add-ons e pipelines.



AWS Elastic Beanstalk

Deploy com controle sobre configurações quando necessário.



SaaS – Software como Serviço

Aplicações prontas acessadas via web. Provedor gerencia tudo: infra, plataforma e software. Usuário consome funcionalidades sem instalar ou manter servidores.

Produtividade

Google Workspace, Microsoft 365 — colaboração em tempo real.

Gestão Comercial

Salesforce — CRM escalável e integração com ecossistema.

Financeiro

ERP/contabilidade em nuvem para pequenas e médias empresas.

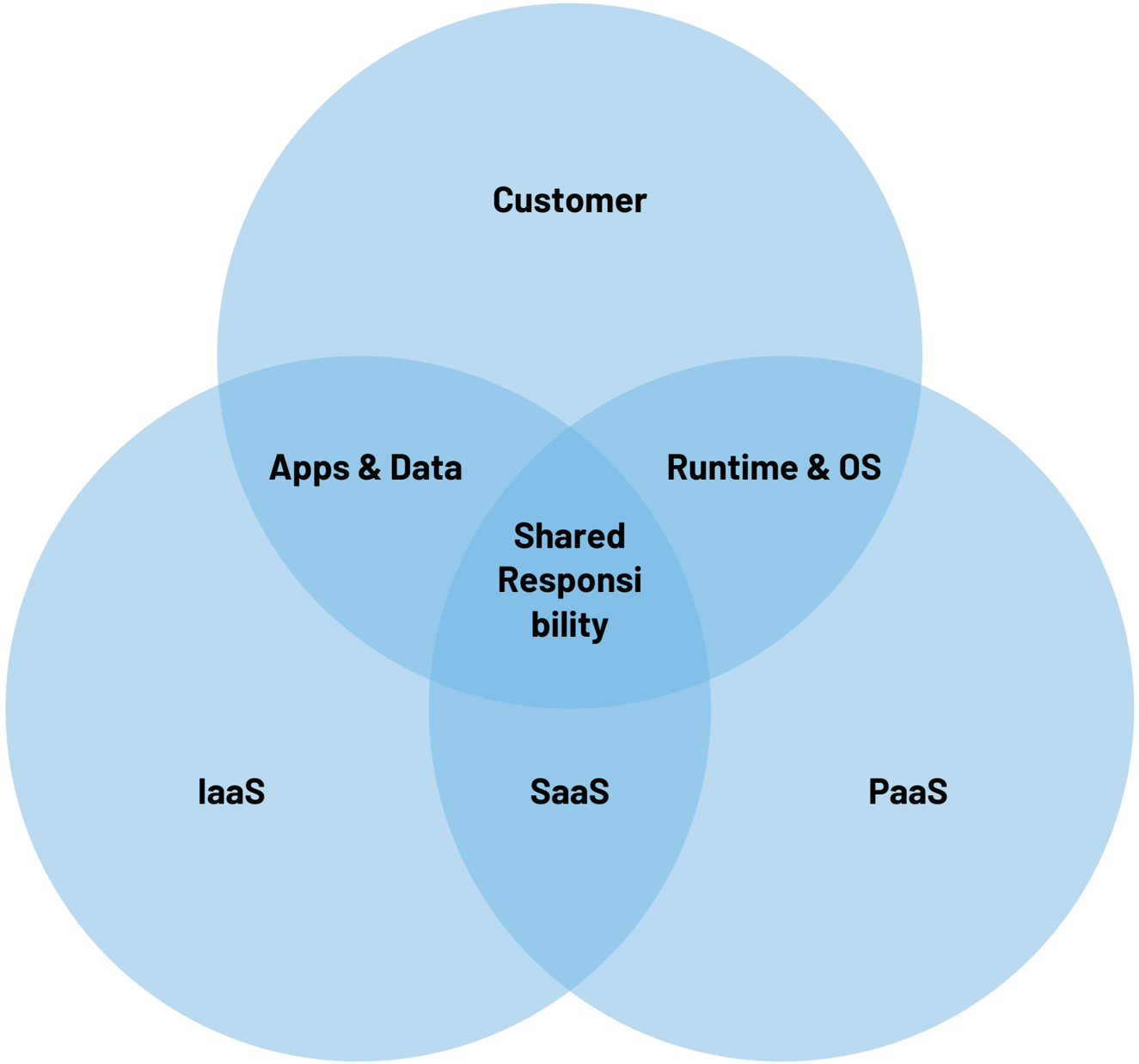
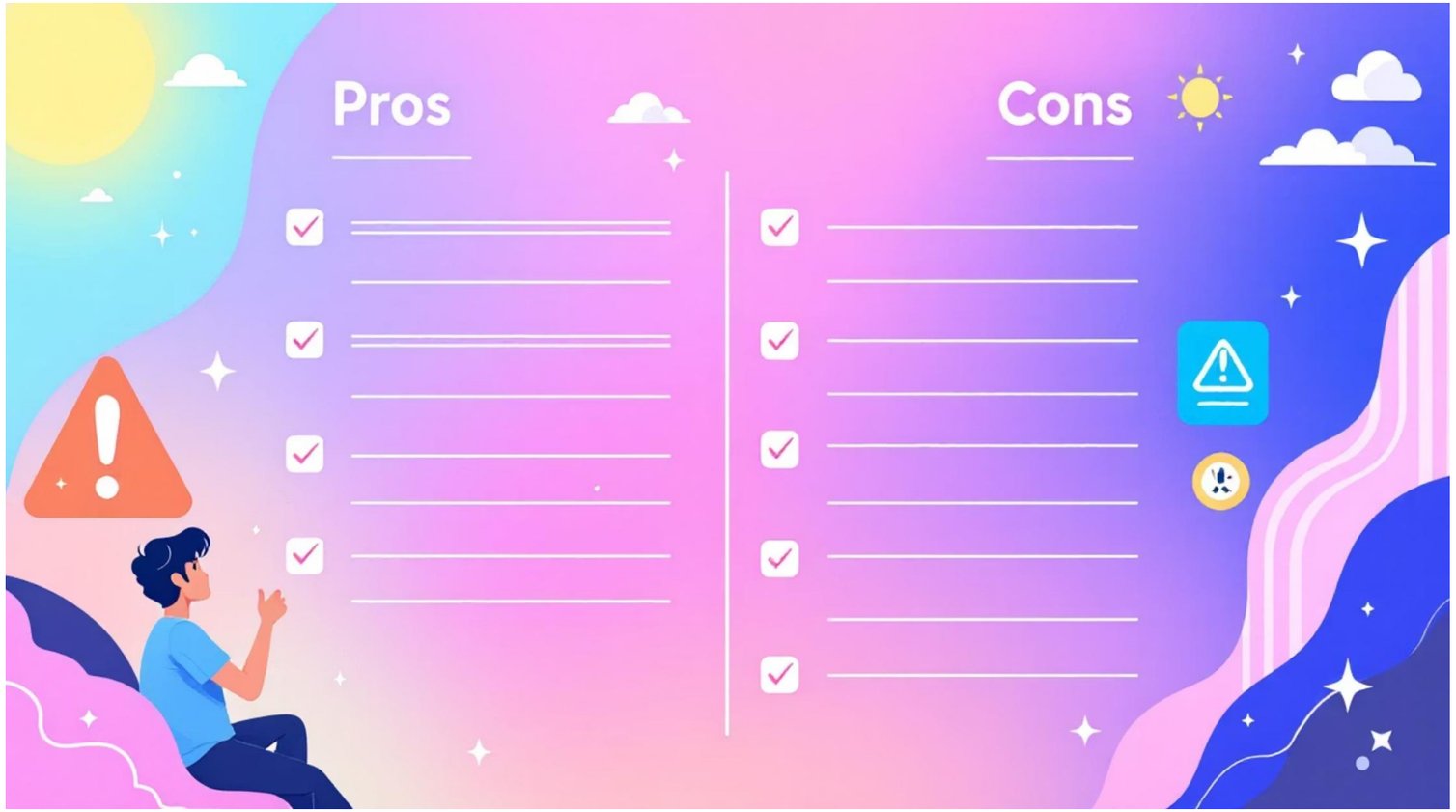


Diagrama de responsabilidades: visualize onde começa e termina a responsabilidade do cliente versus do provedor para cada modelo — útil para decisões de segurança e compliance.



Vantagens e Desafios

IaaS

+ Controle e flexibilidade • — Requer expertise e gestão contínua

PaaS

+ Agilidade no desenvolvimento • — Menos controle sobre runtime

SaaS

+ Rápido e econômico para usuário • — Dependência do provedor e customização limitada



Conclusão & Próximos Passos

Escolha com base em controle, custo e expertise: combine modelos para equilíbrio (ex.: IaaS para workloads core, PaaS para desenvolvimento ágil, SaaS para produtividade). Comece com um piloto, mensure custos e segurança, e escale conforme resultados.

1

1. Avalie necessidades

Controle vs. velocidade

2

2. Piloto

Teste um caso de uso de baixo risco

3

3. Escale

Otimize custos, segurança e governança